

Výstupy ŠVP

INF-04 Převeď data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)

Učivo: modelování – schéma, diagram, pojmová a myšlenková mapa; graf, vrcholy, hrany, ohodnocený graf (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Připomenutí

$$d_1 + d_2 + \dots + d_n = 2h$$

$$h_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$a_{ij} = a_{ji}$$

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$h = n - 1$$

Převody dat mezi tabulkou, grafem dat, vzorcem, diagramem a grafem s vrcholy a hranami; hledání a oprava chyb v modelu; výběr nejužitečnějšího modelu. Grafy kreslí úhledně a popisují. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Graf s vrcholy 1, 2, 3, 4 má hrany 1–2, 1–3, 2–3, 3–4. Nakresli ho, zapiš matici sousednosti a urči stupně vrcholů. ★☆☆
- Podle matice sousednosti nakresli graf a urči počet hran. Řádky (pořadí A, B, C, D): A: 0 1 0 1; B: 1 0 1 1; C: 0 1 0 0; D: 1 1 0 0. ★☆☆
- Najdi chybu v matici neorientovaného grafu (pořadí A, B, C): A: 0 1 1; B: 1 0 0; C: 0 0 0. Navrhni dvě možné opravy. ★☆☆
- Který model zvolíš? (a) vývoj teploty během dne, (b) podíl hlasů stran ve volbách, (c) přesné odjezdy vlaků, (d) přestupy mezi linkami metra, (e) struktura tématu „Energie“ pro učení. ★☆☆
- Při ohřevu vody jsme naměřili: t (min) 0, 2, 4, 6 a T (°C) 20, 32, 44, 56. Najdi funkční model, urči teplotu v čase 5 min a čas, kdy by teplota dosáhla 100 °C. Platí model i potom? ★★★
- Může mít graf stupně vrcholů 3, 3, 2, 2, 1? A stupně 3, 3, 2, 2, 2? Kolik hran má ten, který existovat může? ★★☆☆
- Na sociální síti: A sleduje B, C sleduje B, D sleduje B, B sleduje A, A sleduje C. Zapiš orientovaný graf maticí. Kdo má nejvíc sledujících a kdo sleduje nejvíc lidí? ★☆☆
- Tabulka vzdáleností (km) mezi obcemi: A–B 4, A–C 2, B–C 1, B–D 5, C–D 8, C–E 10, D–E 2; ostatní dvojice nemají přímou silnici. Převeď tabulku na ohodnocený graf a urči nejkratší cestu z A do E. ★★★

B. Slovní úlohy

- V tabulce brzdných drah je chyba: rychlost (km/h) 30, 50, 70, 90; brzdná dráha (m) 5, 14, 72, 45. Najdi ji, vysvětli, jak jsi ji odhalil, a oprav ji. (Brzdná dráha roste s druhou mocninou rychlosti.) ★★☆☆
- Nakresli pojmovou mapu k tématu „Pohyb“ s pojmy dráha, čas, rychlost, zrychlení, síla, hmotnost; hrany pojmenuj slovesy. ★★☆☆
- Semafor pro auta střídá stavy červená → červená + žlutá → zelená → žlutá → červená. Zapiš ho jako orientovaný graf (stavový diagram). Kolik má vrcholů a hran? Proč je graf orientovaný? ★★☆☆
- Rozvrh zkoušek lze uložit jako tabulku (předmět – termín), nebo jako graf konfliktů (vrcholy = předměty, hrana = předměty mají společné žáky). K čemu je užitečnější který model? ★★☆☆
- Předměty M, F, I, Ch, B mají konflikty M–F, M–I, F–Ch, I–Ch, Ch–B. Nakresli graf konfliktů a urči nejmenší počet termínů zkoušek a jejich rozdělení. ★★★
- Graf chladnutí čaje ukazuje body: 0 min – 90 °C, 5 min – 70 °C, 10 min – 56 °C, 15 min – 46 °C. Převeď ho do tabulky a rozhodni, zda je vhodný lineární model. ★★☆☆
- Síť v kanceláři firmy: 1 router, k němu 3 prepínače, ke každému prepínači 8 počítačů. Zapiš síť jako graf. Kolik má vrcholů a hran? Co se stane při výpadku jednoho prepínače a jak model upozorní na slabé místo? ★★☆☆
- Porovnej tři modely téže trasy z domova na nádraží: mapa v mobilu, seznam „od domu doleva, na druhé křižovatce doprava ...“ a ohodnocený graf křižovatek s minutami. Který se hodí k orientaci, který k vysvětlení cesty kamarádovi a který k výpočtu nejrychlejší cesty? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (MAT-26, H26): Zůstatek na spořicímu účtu: rok 0 – 10 000 Kč, 1 – 10 300 Kč, 2 – 10 609 Kč, 3 – 10 927 Kč. Rozhodni, zda je vhodnější lineární, nebo exponenciální model, a oba porovnej po 20 letech. ★★★
18. Fyzika × informatika: Kulička kutálející se z klidu po mírně nakloněném prkně urazila za $t = 0, 1, 2, 3$ s dráhy $x = 0, 1, 4, 9$ cm. Najdi vzorec, převed data na průměrné rychlosti v jednotlivých sekundách a nakresli graf $v(t)$. O jaký pohyb jde? ★★★
19. Reálná situace: Schéma linek MHD je graf – vrcholy jsou zastávky, hrany úseky. Co schéma oproti skutečné mapě ztrácí a co zachovává? Kdy je užitečnější schéma a kdy mapa? ★★☆☆
20. Odhad: Síť má 1 000 stanic a každá je přímo spojena asi se 4 dalšími. Kolik buněk má matice sousednosti, kolik je hran a kolik záznamů má seznam sousedů? Který zápis je pro počítač výhodnější? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Zapisování grafů** – převody mezi nakreslením grafu, maticí sousednosti a dalšími zápisy; úlohy
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Grafy/Zapisov%C3%A1n%C3%AD_graf%C5%AF
- **Umíme informatiku – Modelování pomocí grafů** – online cvičení na modelování situací grafem
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-modelovani-grafy>
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Procvičování: Grafy** – zápis a reprezentace grafů, ohodnocené grafy, nejkratší cesty; s řešeními
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/graphs.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. řádky: 0110; 1010; 1101; 0010; stupně 2, 2, 3, 1
2. hrany A–B, A–D, B–C, B–D – celkem 4; stupně A 2, B 3, C 1, D 2
3. matice není symetrická – v řádku A je hrana A–C, v řádku C chybí; buď doplnit 1 do řádku C na místo A, nebo hranu A–C z řádku A smazat (podle původních dat)
4. (a) spojniciový graf; (b) sloupcový (nebo výsečový) graf; (c) tabulka; (d) graf s vrcholy a hranami (schéma); (e) myšlenková nebo pojmová mapa
5. přírůstek $6\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ je stálý $\rightarrow T = 20 + 6t$; $T(5) = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$; $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ za $\approx 13,3$ min; potom už ne – voda vře a teplota dál neroste
6. první ne – součet 11 je lichý; druhý může, součet 12 $\rightarrow$ 6 hran
7. matice není symetrická; nejvíc sledujících má B (3 – vstupní stupeň); nejvíc lidí sleduje A (2 – výstupní stupeň)
8. nejkratší cesta A–C–B–D–E má 10 km (A–B–D–E 11 km, A–C–E 12 km)
9. hodnota 72 m nesedí (neroste monotónně); $5 \cdot \left(\frac{70}{30}\right)^2 \approx 27\text{ m} \rightarrow$ přehozené číslíčko, správně 27 m
10. např. rychlost – je podílem – dráhy a času; zrychlení – je změnou – rychlosti za čas; síla – způsobuje – zrychlení; zrychlení – je nepřímo úměrné – hmotnosti
11. 4 vrcholy (stavy) a 4 orientované hrany tvořící cyklus; orientovaný, protože pořadí stavů nejde obrátit
12. tabulka: přehled pro žáky a učitele (kdy, co); graf konfliktů: plánování – předměty spojené hranou nesmí být ve stejném termínu; počet potřebných termínů = nejmenší počet „barev“ vrcholů
13. 2 termíny: {M, Ch} a {F, I, B} – uvnitř skupin nevede žádná hrana; jeden termín nestačí (existují hrany)
14. poklesy 20, 14, 10 $^{\circ}\text{C}$ za 5 min nejsou stálé $\rightarrow$ lineární model nevyhovuje; čaj chladne čím dál pomaleji (exponenciální přibližování k teplotě místnosti) – téma H30
15. 28 vrcholů, 27 hran (strom); výpadek přepínače odpojí 8 počítačů; ve stromu je každý vnitřní vrchol slabým místem – nevede k němu jiná cesta
16. orientace: mapa; vysvětlení: slovní seznam; výpočet: ohodnocení graf (přesně to, co potřebuje algoritmus hledání cest)
17. přírůstky 300, 309, 318 rostou, podíl je stálý 1,03 $\rightarrow$ exponenciální $y = 10\,000 \cdot 1,03^t$; po 20 letech $\approx 18\,061$ Kč, lineární model (+300 Kč/rok) jen 16 000 Kč
18. $x = t^2$ (cm, s); průměrné rychlosti 1, 3, 5 cm/s v časech 0,5; 1,5; 2,5 s $\rightarrow$ přímka $v = 2t$; rovnoměrně zrychlený pohyb s $a = 2\text{ cm/s}^2$
19. ztrácí skutečné vzdálenosti, směry a polohy; zachovává pořadí zastávek, linky a přestupy; schéma se hodí k plánování jízdy a přestupů, mapa k chůzi a orientaci v terénu
20. 1 000 000 buněk (skoro samé nuly); asi 2 000 hran; seznam sousedů asi 4 000 záznamů – pro řídké grafy je seznam sousedů mnohem úspornější

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Vrcholy M, F, I, Ch, B; hrana spojí dva předměty v konfliktu (nesmí mít zkoušku ve stejném termínu).
2. Jeden termín nestačí – graf má hrany, např. M–F.
3. Zkus dva termíny: M do 1. termínu $\rightarrow$ jeho sousedé F a I do 2. termínu.
4. Ch sousedí s F a I $\rightarrow$ 1. termín; B sousedí jen s Ch $\rightarrow$ 2. termín.
5. Kontrola: {M, Ch} a {F, I, B} – uvnitř žádné skupiny nevede hrana, stačí tedy 2 termíny.

Úloha 17

1. Přírůstky: 300, 309, 318 Kč – nejsou stálé, lineární model nesedí přesně.
2. Podíly: $\frac{10\,300}{10\,000} = \frac{10\,609}{10\,300} \approx \frac{10\,927}{10\,609} \approx 1,03$ – stálý kvocient $\rightarrow$ exponenciální model.
3. Exponenciální model $y = 10\,000 \cdot 1,03^t$; po 20 letech $10\,000 \cdot 1,03^{20} \approx 18\,061$ Kč.
4. Lineární model s přírůstkem 300 Kč ročně: $y = 10\,000 + 300t$, po 20 letech 16 000 Kč.
5. Rozdíl asi 2 000 Kč s časem roste – pro dlouhodobou předpověď je užitečnější exponenciální model (složené úročení, H26).

Úloha 18

1. Hodnoty $x = 0, 1, 4, 9$ jsou druhé mocniny $t \rightarrow x = t^2$ (cm, s).
2. Průměrné rychlosti v jednotlivých sekundách: $\frac{1-0}{1} = 1, \frac{4-1}{1} = 3, \frac{9-4}{1} = 5\text{ cm/s}$.
3. Průměrná rychlost patří doprostřed intervalu: body $[0,5; 1], [1,5; 3], [2,5; 5]$.
4. Body leží na přímce $v = 2t$ – rychlost roste rovnoměrně.
5. Jde o rovnoměrně zrychlený pohyb z klidu se zrychlením $a = 2\text{ cm/s}^2$ (porovnej $x = \frac{1}{2}at^2 = t^2$).